

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнила:

Дьячкова Елизавета

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность (Accessibility) ранее разработанного статического веб-приложения «TicketHub» моей разработанной платформы для покупки билетов, в рамки задачи входит:

1. Добавить необходимые HTML-атрибуты и семантические теги ко всему контенту на страницах для корректной интерпретации вспомогательными технологиями (скринридерами).
2. Обеспечить возможность управления интерфейсом с клавиатуры (навигация, видимый фокус на интерактивных элементах).
3. Проверить корректность внесённых изменений с помощью инструментов разработчика в браузере Firefox (панель Accessibility) и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Мною была выполнена работа по улучшению доступности сайта TicketHub, она выполнялась в три этапа: первичные доработки по заданию, исправление замечаний после аудита в Firefox и финальная проверка в Google Lighthouse.

1. Исправления и доработки до проверки в Firefox

(первичное улучшение доступности по требованиям задания)

На начальном этапе было создание корректной структуры документа и обеспечение совместимости со скринридерами. Мною были внесены разные улучшения, такие как:

Глобальная структура и навигация.

Для обеспечения корректной работы вспомогательных технологий всем страницам назначен язык `lang="ru"`, а также добавлены мета-описания. Важнейшим элементом клавиатурной доступности стала ссылка «К основному содержимому», позволяющая пропустить повторяющиеся блоки меню. Для этого область основного контента обёрнута в тег `<main>` с возможностью принять фокус (`tabindex="-1"`). Дополнительно всем ключевым ориентирам (навигация, логотип) присвоены поясняющие атрибуты `aria-label`.

Формы и интерактивные элементы:

На страницах входа, регистрации, поиска мероприятий и кабинета организатора я пересмотрела работу с полями ввода. Вместо визуальной привязки теперь реализована явная связка `<label for="...">`, что критически важно для озвучивания назначения поля. Для полей, требующих пояснения формата (поиск, дата), я сделала атрибут `aria-describedby`. Все формы получили собственные имена через `aria-label`, а поля корректные атрибуты `autocomplete`, что упрощает заполнение данных пользователями.

Динамический контент и «живые регионы».

Поскольку приложение активно обновляет DOM без перезагрузки страницы (фильтрация, загрузка билетов, уведомления), внимание на ARIA live regions.

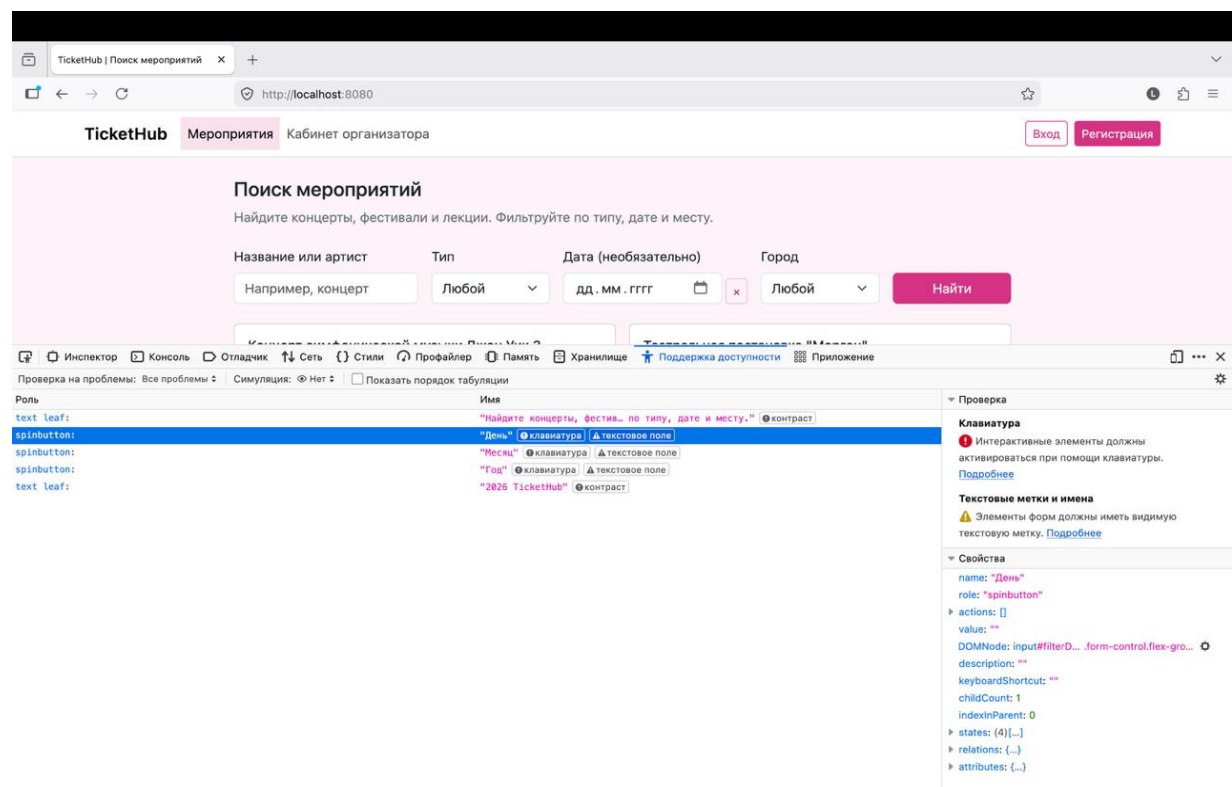
Контейнеры со списками мероприятий и билетов получили атрибут `aria-live="polite"`. Теперь при изменении результатов поиска скринридер вежливо зачитывает обновления, не прерывая речь пользователя. Система уведомлений (toast) переведена в статус `role="status"`, а критические ошибки API помечены как `role="alert"`. А для декоративных элементов, не несущих смысловой нагрузки (например, сетка мест в схеме зала), добавлен `aria-hidden="true"`, чтобы скринридер не тратил время на озвучивание визуальной вёрстки.

Логика на стороне клиента (script.js) была дополнена функцией безопасного формирования атрибутов. При динамической отрисовке карточек мероприятий и кнопок покупки теперь программно генерируются уникальные `aria-label`, содержащие название события (например, «Подробнее о концерте "Название"»), что избавляет интерфейс от множества одинаковых кнопок «Подробнее». Это было сделано дополнительно.

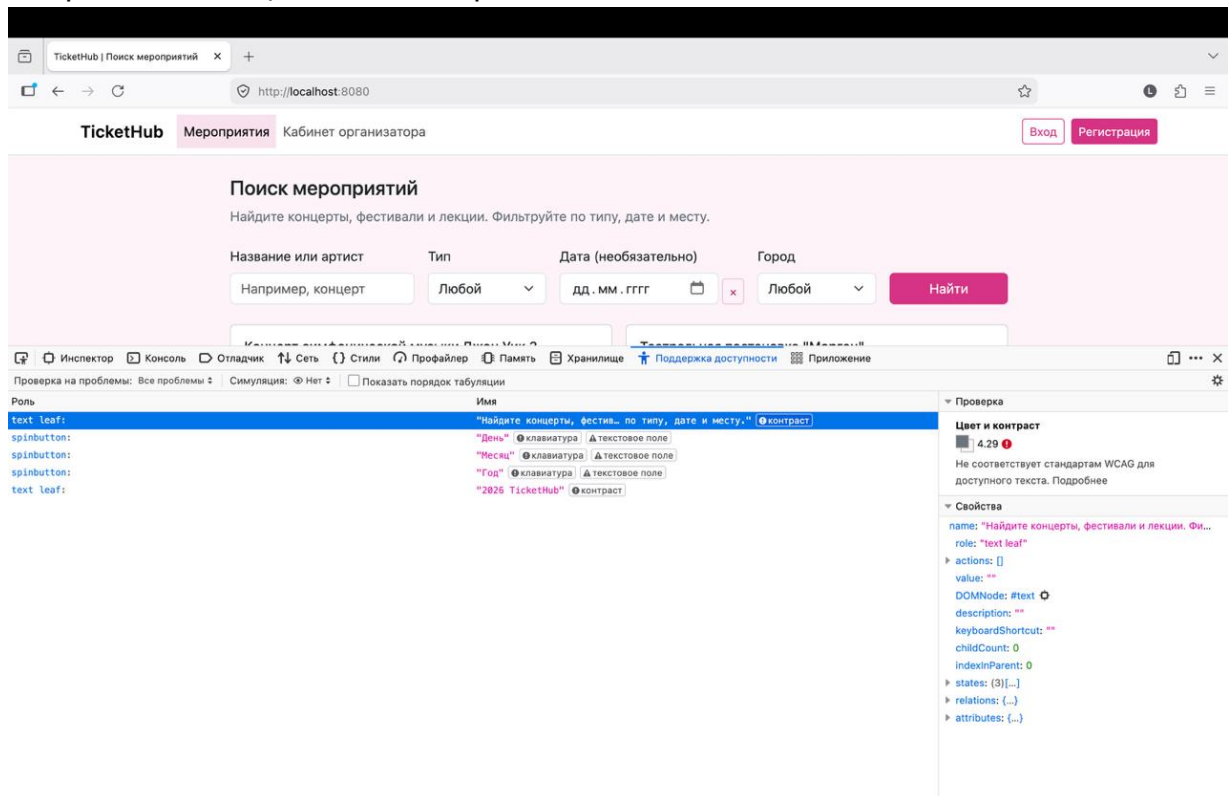
2. Точечные исправления по результатам Firefox

После внедрения базовой семантики я установила браузер FireFox, а далее сделала детальный анализ с использованием встроенного инспектора доступности Firefox. (открыла нужную консоль). Инструмент выявил три критических области, требовавших доработки для полного соответствия стандарту.

Мною были проделаны следующие исправления, которые выплыли в окне:



Исправление 1: Цветовой контраст текста

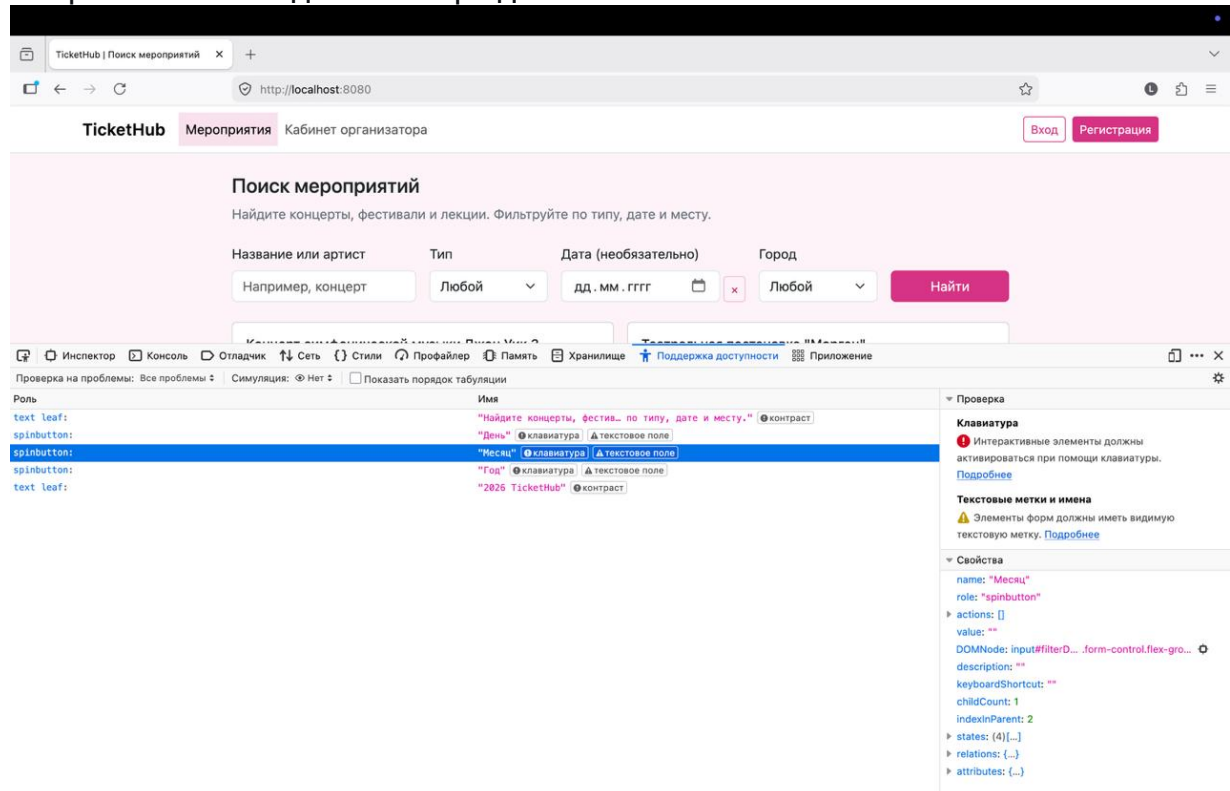


Инспектор Firefox указал на недостаточный коэффициент контрастности (менее 4.5:1) для серого текста `.text-secondary` на светлом фоне. Это затрудняло чтение для людей с ослабленным зрением.

Решение, которое я провела:

В файле `styles.css` были скорректированы цветовые переменные. Цвет текста заменён на более тёмный (`#464e56`), а также усилена контрастность подсказывающего текста в полях ввода. После правок соотношение контраста стало соответствовать уровню AA.

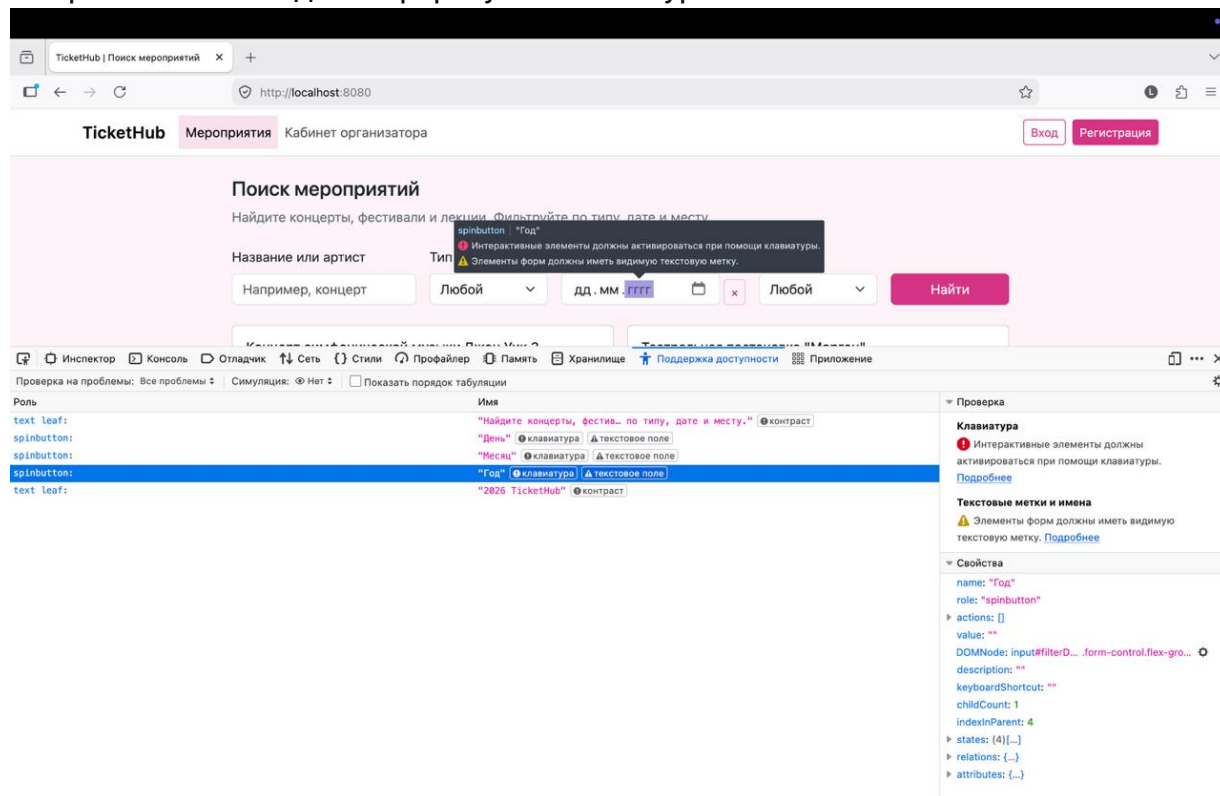
Исправление 2: Виджет выбора даты



Стандартный элемент `<input type="date">` в Firefox рендерится как составной виджет (spinbutton), внутренние компоненты которого («День», «Месяц», «Год») не имеют отдельных семантических связей с основной подписью поля. Это вызывало замечания о некорректной разметке.

Решение: Элемент типа `date` был заменён на обычное текстовое поле с чётким указанием формата ввода (ГГГГ-ММ-ДД). Под полем размещена текстовая подсказка, явно связанная с полем через `aria-describedby`. В форме организатора дополнительно добавлена клиентская валидация с помощью атрибута `pattern`.

Исправление 3: Индикатор фокуса клавиатуры



При отключении стандартного контура (`outline: none`) и использовании только `box-shadow`, Firefox не идентифицирует элемент как достаточно выделенный при навигации клавишей Tab.

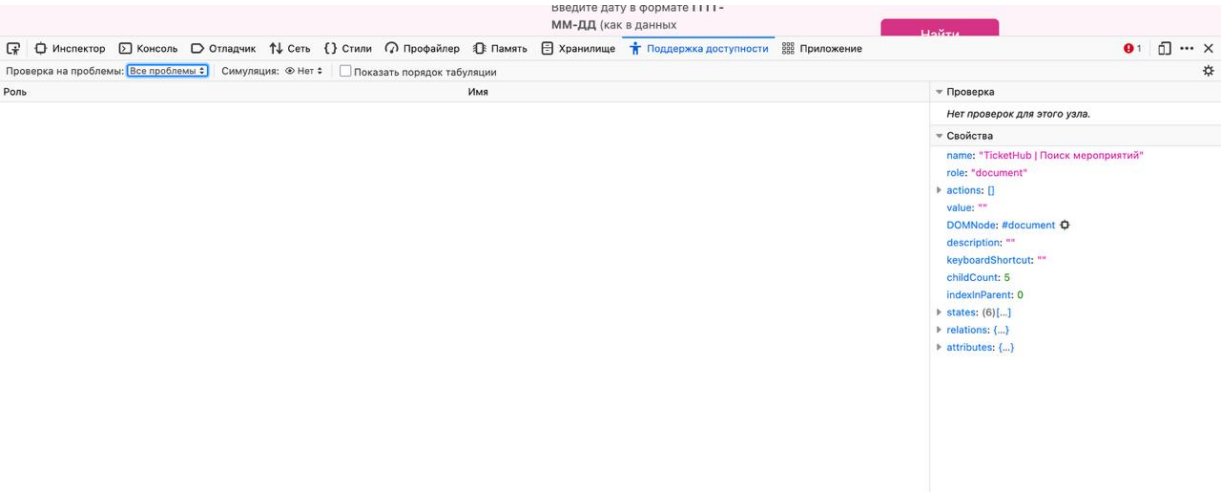
Решение: В стилях был реализован современный паттерн обработки фокуса. Для псевдокласса `focus-visible` (фокус с клавиатуры) добавлен явный, высококонтрастный `outline` на все интерактивные элементы: кнопки, ссылки в меню, гамбургер и поля форм. При этом для кликов мышью (`:focus:not(:focus-visible)`) обводка скрыта, чтобы не нарушать эстетику дизайна.

В ходе этого шага работы проверка в инструментах разработчика Firefox подтвердила, что формального добавления атрибутов недостаточно для полноценной доступности. Удалось решить проблемы:

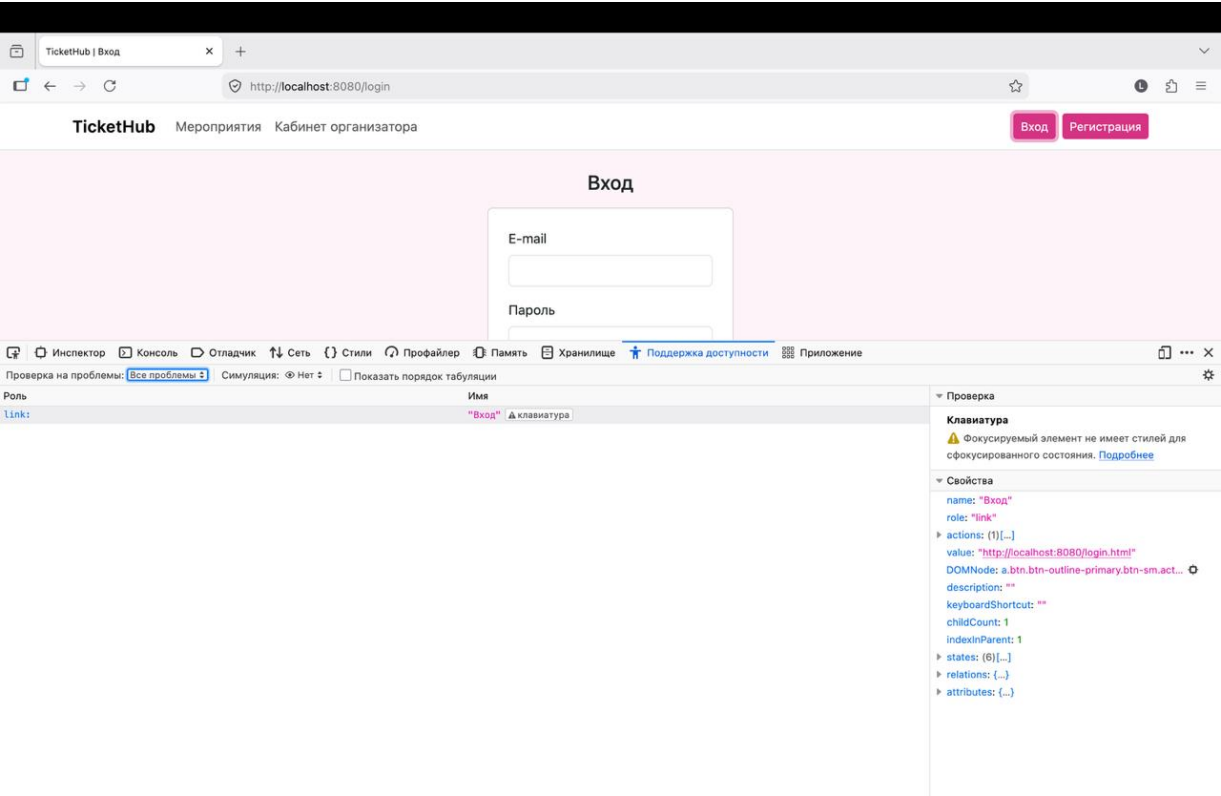
- 1) недостаточный цветовой контраст, затруднявший чтение текста
- 2) некорректный виджет выбора даты
- 3) отсутствие видимого индикатора фокуса при клавиатурной навигации

Внесённые исправления позволили привести интерфейс в соответствие со стандартом WCAG AA. Повторный аудит в Firefox не выявил ошибок доступности. Работа мною была проведена верно.

Вот скриншот на данном этапе работы, сделанный после исправлений



Вот проверка мною на всех страницах:



TicketHub | Поиск мероприятий

+

← → ↻ http://localhost:8080

☆ ⓘ ⌵

TicketHub

Мероприятия

Кабинет организатора

Вход

Регистрация

Поиск мероприятий

Найдите концерты, фестивали и лекции. Фильтруйте по типу, дате и месту.

Название или артист

Тип

Дата (необязательно)

Город

Например, концерт

Любой

2026-03-29

Любой

Введите дату в формате ГГГГ-ММ-ДД (как в данных)

Найти

Инспектор

Консоль

Отладчик

Сеть

Стили

Профайлер

Память

Хранилище

Поддержка доступности

Приложение

1

⌵

✕

Проверка на проблемы: [Все проблемы](#) Симуляция: Нет Показывать порядок табуляции

Роль

Имя

Проверка

Нет проверок для этого узла.

Свойства

name: "TicketHub | Поиск мероприятий"

role: "document"

actions: []

value: ""

DOMNode: #document

description: ""

keyboardShortcut: ""

childCount: 5

indexInParent: 0

states: (6) [...]

relations: {...}

attributes: {...}

TicketHub | Кабинет организатора

← → ↻

http://localhost:8080/organizer

☆ ⓘ ⌵

TicketHub

Мероприятия

Кабинет организатора

Вход

Регистрация

Кабинет организатора

Создать событие

Название

Город

Мои события

Войдите, чтобы управлять событиями.

Инспектор

Консоль

Отладчик

Сеть

Стили

Профайлер

Память

Хранилище

Поддержка доступности

Приложение

Проверка на проблемы: [Все проблемы](#)

Симуляция: ☒ Нет

☐ Показать порядок табуляции

Роль	Имя
------	-----

Проверка

Нет проверок для этого узла.

Свойства

name: "TicketHub | Кабинет организатора"

role: "document"

actions: []

value: ""

DOMNode: #document

description: ""

keyboardShortcut: ""

childCount: 5

indexInParent: 0

states: (6) [...]

relations: [...]

attributes: [...]

TicketHub | Регистрация

← → ↻

http://localhost:8080/register

☆ ⓘ ⌵

TicketHub

Мероприятия

Кабинет организатора

Вход

Регистрация

Регистрация

Имя

E-mail

Инспектор

Консоль

Отладчик

Сеть

Стили

Профайлер

Память

Хранилище

Поддержка доступности

Приложение

Проверка на проблемы: [Все проблемы](#)

Симуляция: ☒ Нет

☐ Показать порядок табуляции

Роль	Имя
------	-----

Проверка

Нет проверок для этого узла.

Свойства

name: "TicketHub | Регистрация"

role: "document"

actions: []

value: ""

DOMNode: #document

description: ""

keyboardShortcut: ""

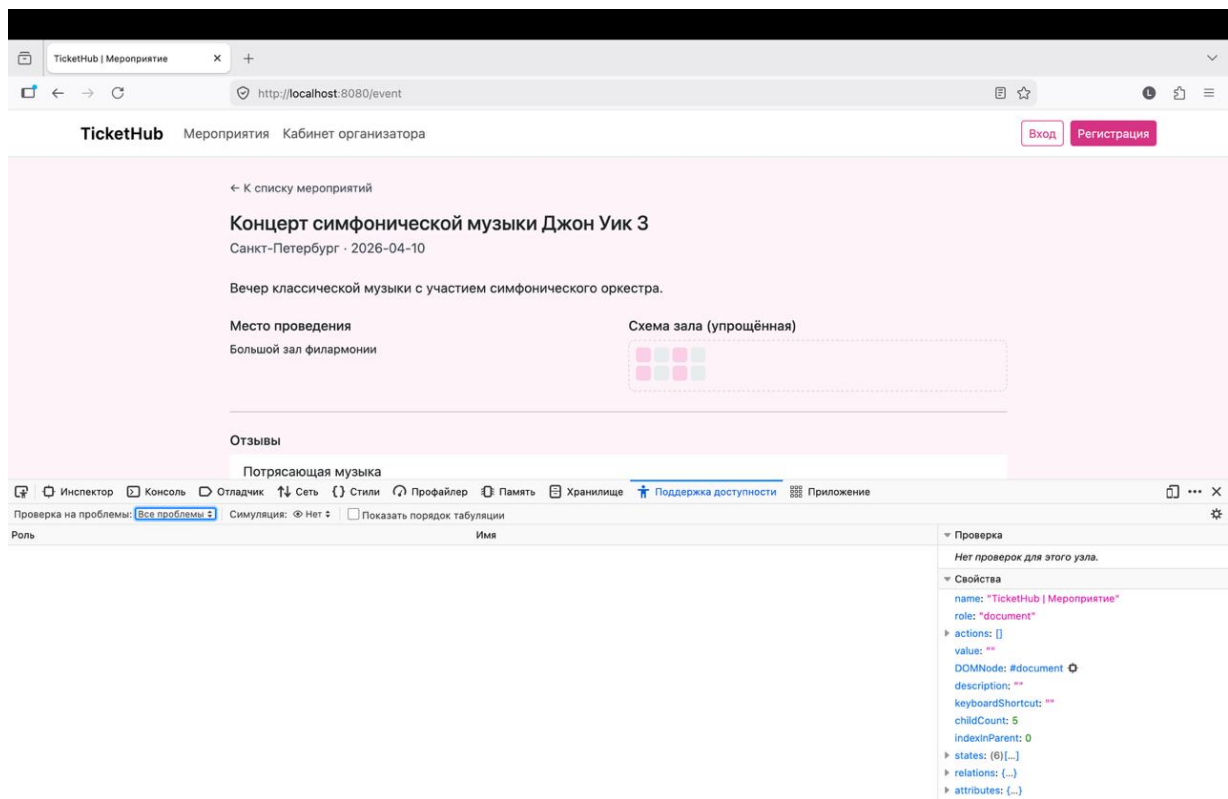
childCount: 5

indexInParent: 0

states: (7) [...]

relations: [...]

attributes: [...]



3. Финальная валидация (Google Lighthouse)

После устранения замечаний Firefox была проведена контрольная проверка в Google Chrome с помощью инструмента Lighthouse (вкладка Accessibility). Аудит проводился для двух ключевых сценариев: главная страница с формой поиска и страница авторизации.

Результаты проверки показали **100 баллов** по критерию Accessibility для обеих проверенных страниц, что подтверждает отсутствие критических проблем с доступностью и корректное применение изученных методик.

Скриншоты результатов:

TPB_v2026: Удельный вес

TicketHub | Поиск мероприятий

localhost:8080

TicketHub

Поиск мероприятий

Найдите концерты, фестивали и лекции. Фильтруйте по типу, дате и месту.

Название или артист

Например, концерт

Тип

Любой

Дата (необязательно)

2026-03-29

Введите дату в формате ГГГГ-ММ-ДД (как в данных событий).

Город

Любой

Найти

Концерт симфонической музыки Джон Уик 3

Санкт-Петербург · 2026-04-10

Большой зал филармонии

Вечер классической музыки с участием симфонического оркестра.

1200 Р

Подробнее

Театральная постановка "Морген"

Москва · 2026-04-18

Театр на Новой сцене

Современная постановка о жизни большого города.

900 Р

Подробнее

Летний музыкальный фестиваль Ларисы Бузевой

Санкт-Петербург · 2026-06-25

Парк 300-летия

Открытый фестиваль с несколькими сценами и фудкортом.

1500 Р

Подробнее

2026 TicketHub

DevTools is now available in Russian

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Rus

Elements

Console

Sources

Network

Lighthouse

16:57:25 - localhost:8080

http://localhost:8080/

98

Performance

100

Accessibility

100

Best Practices

100

SEO

98

Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

0-49

50-89

90-100

TicketHub

Поиск мероприятий

Найдите концерты, фестивали и лекции. Фильтруйте по типу, дате и месту.

Название или артист

Например, концерт

Тип

Любой

Дата (необязательно)

2026-03-29

Введите дату в формате ГГГГ-ММ-ДД (как в данных событий).

Город

Любой

Найти

TPB_v2026: Удельный вес

TicketHub | Вход

localhost:8080/login

TicketHub

Вход

Е-mail

Пароль

Войти

2026 TicketHub

DevTools is now available in Russian

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Rus

Elements

Console

Sources

Network

Lighthouse

16:59:32 - localhost:8080

http://localhost:8080/login

99

Performance

100

Accessibility

100

Best Practices

100

SEO

99

Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

0-49

50-89

90-100

TicketHub

Вход

Е-mail

Пароль

Войти

Вывод

В результате выполнения домашней работы доступность сайта TicketHub была выведена на качественно новый уровень. В ходе работы мною были решены три ключевые задачи:

Структурная: Добавлены семантические теги и ARIA-атрибуты, обеспечивающие корректное озвучивание интерфейса и навигацию с помощью скринридеров.

Визуальная: Исправлен цветовой контраст и внедрён чёткий индикатор фокуса для пользователей, работающих с клавиатуры.

Техническая: Устранены специфические замечания браузера Firefox, касающиеся стандартных виджетов ввода.

Итоговая оценка **100 баллов в Google Lighthouse** соответствие современным требованиям веб-доступности.

Работа была очень интересной и полезной для меня!